BTS CIEL ~ Activité ROM Hack

Nom : _____

Contexte

Dans le cadre du festival international LabGamerz d'Aix-en-Provence, vos compétences sont sollicitées pour contribuer à une exposition « Memory Glitch » : À partir d'un jeu existant dont le code source n'est pas disponible, vous devez effectuer des modifications en mémoire afin d'en modifier le comportement. Vous devez pour cela étudier le contenu mémoire, puis modifier les zones mémoires appropriées en fonction des exigences.

Mise en place

Créer un répertoire de travail à votre nom : ciel_nom
Ouvrir un terminal dans ce répertoire

Télécharger les fichiers ciel.gb et ciel.sav

- ciel.gb représente le contenu de la ROM d'un célèbre jeu vidéo.
- ciel.sav représente le contenu de la mémoire de sauvegarde.



Cartouche de jeu gameboy

1. Que signifie ROM, en anglais et en français ?

2. Quelle est la taille, en octets, du fichier ROM ciel.gb ?

Nous allons examiner le contenu du fichier ciel.gb au moyen de la commande hexdump.

3. Expliquer à quoi sert la commande hexdump, en lisant le manuel de la commande hexdump que l'on peut obtenir via : man hexdump

4. Expliquer le rôle de l'option –C de la commande hexdump, en citant le manuel en anglais, puis en reformulant dans une phrase en français :

Premier contact

Entrez dans un terminal (raccourci CTRL+ALT+T, ou clic droit→ouvrir un terminal) la commande :

hexdump –C ./ciel.gb | less

Vous pouvez désormais voir le contenu de la ROM en hexadécimal et en ASCII, et naviguer dans les données avec les flèches haut et bas. Vous pouvez quitter si besoin via la touche q.

- La colonne de gauche représente l'adresse (numéro d'octet) en hexadécimal
- La colonne de droite représente une traduction en ASCII des octets correspondant à des caractères ASCII imprimables (ce qui n'est pas le cas de tous les caractères)
- Les autres colonnes (au milieu) représentent les données brutes en hexadécimal.



5. Donner l'adresse hexadécimale de l'octet qui a pour valeur 0x28, puis de l'octet qui a pour valeur ASCII '>'

6. En examinant la traduction en caractères ASCII (partie de droite) retrouver quel est le vrai titre du jeu ciel.gb ?

Visualiser le contenu du fichier de sauvegarde via la commande
hexdump ./ciel.sav -C | less

7. Retrouver la zone mémoire de quatre caractères ASCII qui mémorise le nom du héros dans le fichier de sauvegarde. À quelle adresse (en hexadécimal puis en décimal) se situe la première lettre de ce nom ?

8. Le nom est encodé via une technique de chiffrement simple : le code de César. fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_décalage. Déchiffrez le nom du personnage, en expliquant votre démarche :

Lets play

Installer l'éditeur hexadécimal ghex et l'émulateur gameboy mgba-qt via les commandes :
sudo apt install ghex
sudo apt install mgba-qt
Installer flameshot pour faciliter les captures d'écrans qui seront nécessaires ensuite :
sudo apt install flameshot

Appelez au besoin votre enseignant pour entrer le mot de passe qui sera demandé.

9. Que signifie la commande « sudo » (dans un contexte Linux/Debian) ? Pourquoi est-elle nécessaire ici ?

Exécuter mgba-qt ./ciel.gb
Coupez le son (menu audio-video →mute) et chargez la sauvegarde (touche entrée).



10. Parlez à la femme dans la maison et relevez ses trois premiers mots.

Recodage du texte

Ouvrir le fichier ciel.gb avec l'éditeur hexadécimal ghex.
Un éditeur hexadécimal permet, comme hexdump, d'afficher le contenu d'un fichier, mais également de rechercher et de modifier son contenu.

Dans un terminal, entrez la commande
ghex ./ciel.gb

11. Rechercher la phrase « Follow the lane » A quelle adresse se trouve le premier caractère de cette phrase ?

12. Remplacer la phrase « Follow the lane » par « Hello hacker ! » Attention, le nombre de caractères doit rester constant, sans quoi la position des données qui suivent seront modifiées, et la mémoire corrompue. Au besoin, ajoutez des espaces.

13. Enregistrer le fichier, relancer mgba, ouvrir le fichier modifié et relevez les modifications par une capture d'écran.

Codage de valeurs numériques

Ouvrir au moyen de l'éditeur hexadécimal le fichier ciel.sav

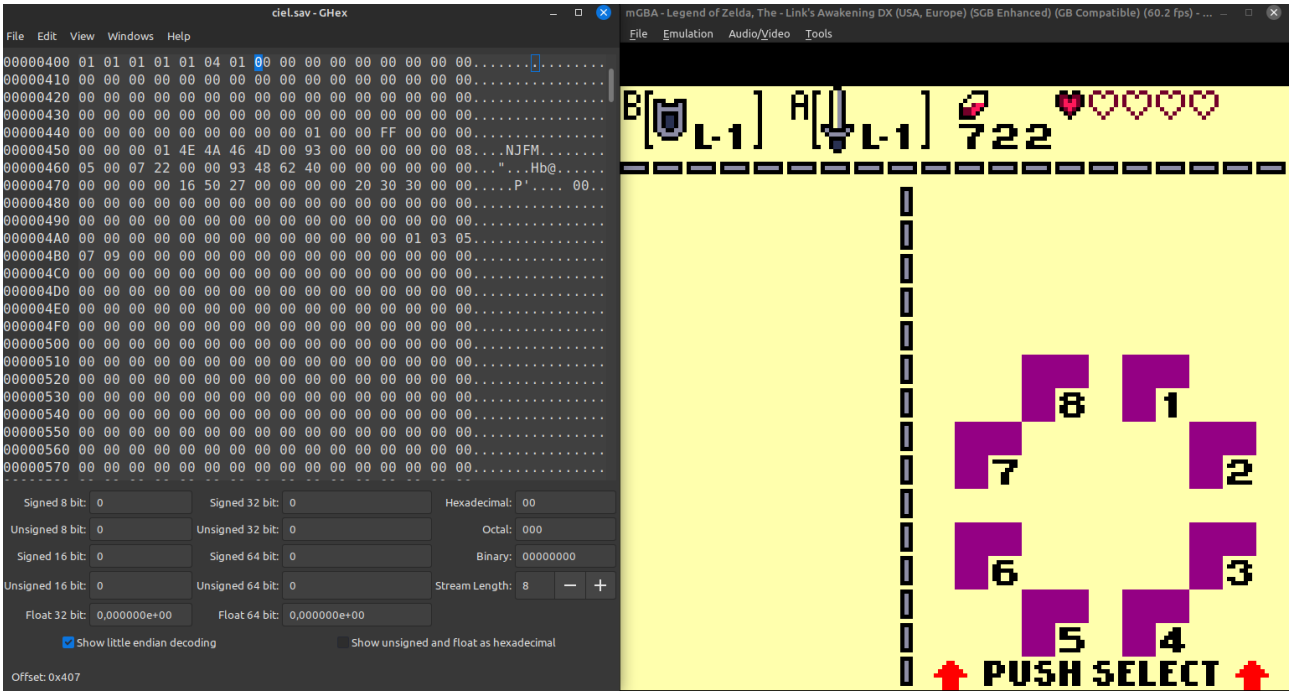
14. Localiser les adresses (en hexadécimal puis en décimal) du nombre de rubis.

15. Devenez riche en toute illégalité : Augmenter à la valeur maximale le nombre de rubis. Indiquez quelle valeur est entrée à quelle adresse. Pour vérifier si la modification a porté ses fruits, il faut recharger la ROM (raccourci CTRL+0)

16. Localiser l'adresse (en hexadécimal puis en décimal) du nombre maximal de cœurs.

17. Augmenter au maximum le nombre de cœurs. Indiquez quelle valeur est entrée à quelle adresse.

18. Bonus : Trouver d'autres adresses caractéristiques correspondant à des registres du jeu, comme les objets de l'inventaire, le nombre de bombes, etc... Indiquer les adresses et les valeurs utilisées : Il faut appuyer sur le bouton Start/Entrée pour vérifier l'inventaire.



19. Bonus : Dans mgba-qt > outils > view memory, aller à l'adresse 0x9000 qui correspond à une zone mémoire utilisée pour le remplissage des décors. Affecter la mémoire de façon à effacer le décor. Avec quel octet correspondant à un mot binaire qui alterne « 1 » et «0 » pourrait-on remplir la mémoire si l'on souhaite obtenir des rayures noires et blanches au niveau du décor ? Testez et faites une capture montrant la modification dans l'éditeur de mémoire, et le résultat sur l'écran.